Fiche A3

Approfondissement : dérivation et convexité

Mathématiques ▪ Terminale spécialité

Contexte. Une entreprise modélise son coût marginal (coût de production d'une unité supplémentaire) par la fonction f définie sur $]0\,;+\infty[$ par

$$f(x) = x^3 - 6x^2 + 9x + 2,$$

où x est la quantité produite, en centaines d'unités, et $f(x)$ le coût marginal, en milliers d'euros.

Calculatrice autorisée.

Partie A • Étude des variations

1. Calculer $f'(x)$ et vérifier que $f'(x) = 3(x-1)(x-3)$.

2. Déterminer les extremums locaux de f et préciser leur nature.

3. Dresser le tableau de variations de f sur $]0\,;+\infty[$, limite en $+\infty$ comprise.

4. On considère que la production est rentable tant que le coût marginal ne dépasse pas 10 milliers d'euros. Démontrer que l'équation $f(x) = 10$ admet une unique solution α sur $]0\,;+\infty[$, puis donner une valeur approchée de α au centième. En déduire les productions rentables.

Partie B • Convexité et point d'inflexion

5. Calculer $f''(x)$ et déterminer les intervalles sur lesquels f est convexe, puis concave.

6. En déduire les coordonnées du point d'inflexion I de $\mathcal{C}_f$.

7. Déterminer une équation de la tangente T à $\mathcal{C}_f$ au point I.

8. Démontrer que, pour tout réel x, $f(x) - (-3x + 10) = (x-2)^3$. En déduire la position relative de $\mathcal{C}_f$ et de T, et vérifier que la courbe traverse sa tangente au point d'inflexion.

Partie C • Inégalités de convexité

9. On admet que, si une fonction g est convexe sur un intervalle J, alors pour tous réels a et b de J : $g\left(\dfrac{a+b}{2}\right) \leqslant \dfrac{g(a)+g(b)}{2}$. Vérifier cette inégalité pour la fonction f avec $a = 3$ et $b = 5$.

10. On admet également que la courbe d'une fonction convexe est au-dessus de chacune de ses tangentes. En utilisant la tangente à $\mathcal{C}_f$ au point d'abscisse 3, démontrer que $f(x) \geqslant 2$ pour tout $x \geqslant 3$.

poussemaths.fr

Partie D • Optimisation du profit

Le prix de vente d'une centaine d'unités est de 10 milliers d'euros. On admet que le profit, en milliers d'euros, est $P(x) = 10x - \int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$, pour $x \geqslant 0$.

11. Calculer $\int_0^x f(t)\,\mathrm{d}t$, puis démontrer que $P(x) = -\dfrac{x^4}{4} + 2x^3 - \dfrac{9}{2}x^2 + 8x$.

12. Démontrer que $P'(x) = 10 - f(x)$. Interpréter économiquement cette relation.

13. À l'aide de la partie A, déterminer la production qui maximise le profit.

14. Donner une valeur approchée du profit maximal.

poussemaths.fr